Trabajo práctico Nro 1 - Unidad 1 y 2

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR Y PROGRESIVO (TPI)

ENTREGA N.º 1: LA ORGANIZACIÓN Y SU ENFOQUE SISTÉMICO

Alumna:
Morena Loggia

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional

Organización Empresarial

Docente Titular

Ramos Noemí Andrea

Docente Tutor

Garcia Pablo

28 de agosto de 2026

Tabla de contenido

Consignas 3

Desarrollo

Consigna 1 4

…….. 5

Consigna 2 6

…….. 7

Consigna 3 8

…….. 9

Conclusión 10

Referencias 11

Consignas

1. Selección del Caso de Estudio: seleccionar una organización o empresa (real o ficticia estructurada de forma lógica). Describir de manera concisa su misión, visión y el sector económico o mercado en el cual opera.
2. Modelado como Sistema Abierto: identificar y esquematizar conceptualmente la organización elegida bajo la óptica de la TGS. Delimitar con precisión analítica sus Entradas (insumos, recursos, datos), sus Procesos de Transformación internos, sus Salidas (productos, servicios, información) y los factores críticos del Ambiente/Contexto (competencia, regulaciones, clientes).
3. Interdependencia de Módulos: proponer un área o módulo de software específico que requiera desarrollo o mejora (ej. comercialización, inventario, facturación) y explicar detalladamente cómo su implantación alterará e interactuará sistémicamente con las demás dependencias de la organización.

Incluir un diagrama de elaboración propia (esquema de bloques) que represente conceptualmente a la organización como un sistema abierto en interacción con su entorno (Entradas, Procesos, Salidas, Feedback y Límites), alineado con la TGS.

Declaración de Transparencia en el Uso de IA La cátedra adopta un enfoque adaptativo y flexible respecto al uso de Inteligencia Artificial Generativa: no se prohíbe su uso, sino que se fomenta como competencia profesional bajo las siguientes pautas:

4. Declaración de Transparencia: incluir en la entrega una breve nota indicando si se utilizaron asistentes de IA y con qué propósito específico (por ejemplo: corrección de estilo, ideas de diseño, optimización de flujos).
5. Responsabilidad Intelectual: la asistencia por IA no exime al grupo de la veracidad y coherencia conceptual de la entrega. Las "alucinaciones" o errores del modelo de lenguaje serán calificados estrictamente como errores del estudiante.

Consigna 1

El caso que estudiaremos es la empresa **Larian Studios**, desarrolladora y editora independiente de videojuegos fundada en 1996 en Gante, Bélgica. Reconocida por videojuegos como *Baldur's Gate 3* (lanzado en 2023, ganador del premio a mejor juego del año, GOTY) y la saga *Divinity* (primer lanzamiento 2002, entrega más “rejugada” *Divinity: Original Sin 2*, 2016). Destaca principalmente por su feedback con los usuarios y la fidelidad con su comunidad, nutriéndose de la retroalimentación y opinión de los jugadores a través de accesos anticipados de sus productos.

Como **organización empresarial** articulada en equipos multidisciplinarios su **visión** es consolidarse como el estudio independiente líder a nivel global en el desarrollo de experiencias de juego de rol narrativas y cooperativas, empujando los límites tecnológicos y de diseño de la industria, mientras se preserva una cultura empresarial ética, sostenible y centrada en la pasión por el juego. Esta visión es fascinante porque incluso podemos verla en su **jerarquía interna**, los altos mandos, interactuan personalmente con los desarrolladores en cada proyecto. Swen Vincke, fundador y dueño mayoritario de Larian Studios, le apasiona tanto el producto que prueba los juegos él mismo, debate mecánicas directamente con los programadores y guionistas, y suele presentarse en los vídeos de actualización vestido con armadura de caballero para hablar con total transparencia.

A nivel **estructural** y **financiero**, Larian Studios opera bajo un modelo **jerárquico horizontal** liderado directamente por su fundador y director creativo, Swen Vincke, garantizando que las **decisiones artísticas primen sobre las presiones corporativas**. Financieramente, aunque el estudio cuenta con una inversión minoritaria del 30% por parte del conglomerado Tencent, su participación carece de derechos de voto, manteniendo la independencia editorial total de la empresa. Su modelo económico se sustenta principalmente en la reinversión de los ingresos de sus propios lanzamientos exitosos y en dinámicas de acceso anticipado con su comunidad.

Actualmente tiene un sistema global interconectado a través de siete sedes satélite en diferentes continentes (Bélgica, Canadá, Irlanda, Malasia, Reino Unido, Polonia y España), por lo que operan bajo el concepto de "desarrollo con el sol" *(Follow the Sun)*. Cuando un estudio en Europa termina su jornada laboral, le pasa el código al estudio en América, y este luego a Asia.

Su **misión** es crear videojuegos de rol (RPG) de alta calidad que otorguen una libertad sin precedentes a las decisiones del jugador, ambientados en el universo de Calabozos y Dragones. Ofrecen al usuario una experiencia inmersiva que les permite crear su propio personaje (estética y clase, por ejemplo: mago, paladín, brujo) y forjar su camino en base a sus elecciones en el mundo, que afectan no solo a la historia principal sino también a la

relación con los compañeros NPC (Non-Player Character) que acompañan al usuario a lo largo del camino.

Finalmente, la empresa opera en el sector de la **Industria del Software de Entretenimiento Digital, sector Cuaternario,** y desde el punto de vista jurídico, como una **Sociedad Comercial privada con fines de lucro.** Su mercado es global y de escala masiva (AAA), compitiendo directamente con los gigantes de la industria, por ejemplo, Capcom (muy conocido por la saga *Resident Evil*) pero enfocándose de manera específica en el nicho de jugadores de PC y consolas de última generación que buscan experiencias complejas, narrativas adultas y mecánicas basadas en las reglas del rol clásico de mesa (*Dungeons & Dragons*). Su modelo de comercialización combina la **distribución digital directa** (Steam, PlayStation Network, Xbox) con una estrategia de financiamiento y retroalimentación basada en el acceso anticipado (Early Access).

A su vez, Larian ejemplifica el principio de **equifinalidad** al alcanzar el éxito comercial a través de un camino no tradicional: el financiamiento por Early Access y la inversión minoritaria, en lugar de someterse al modelo rígido de los grandes publishers.



Logo Larian Studios



Portada de Baldur's Gate 3



Portada de Divinity: Original Sin 2



Batallas por turnos Baldur's Gate 3

Consigna 2

Modelado como Sistema Abierto: Larian Studios

A continuación, se identifican los componentes del flujo sistémico de Larian Studios como **sistema abierto**:

Entradas:

- **Insumos Tecnológicos:** Licencias de software, motores gráficos propios (Divinity Engine), kits de desarrollo de hardware (PlayStation, Xbox, PC) y servidores en la nube para el trabajo cooperativo.
- **Recursos Financieros:** El capital obtenido por las ventas de éxitos anteriores (Baldur's Gate 3, Divinity), ingresos del modelo Early Access e inversiones pasivas de capital (como el 30% sin derecho a voto de Tencent).
- **Recursos Humanos y Talento:** Desarrolladores, diseñadores, guionistas, animadores, ingenieros de sonido y actores de voz.
- **Adaptación sistemática/Datos e Información:** Feedback de la comunidad en foros, reportes de errores de los jugadores en Early Access, tendencias del mercado y datos analíticos de plataformas de distribución (Steam).

Proceso de transformación:

- **Desarrollo Continuo 24/7 (Follow the Sun):** El código y los activos artísticos fluyen continuamente de un continente a otro a través de sus sedes (Europa ➔ América ➔ Asia) aprovechando los husos horarios.
- **Sinergia/Ciclo de Preproducción y Producción:** Diseño de mecánicas, escritura del guión ramificado, captura de movimiento (mocap), programación de sistemas lógicos de juego y composición de la banda sonora.
- **Homeostasis/Control de Calidad (QA) Integrado:** Testeo constante del software para eliminar bugs y calibrar el equilibrio de las reglas de juego.
- **Liderazgo de Enlace Horizontal:** Swen Vincke actúa como nexo directo entre las mesas de trabajo, integrando las decisiones de diseño y manteniendo la cohesión creativa entre los subsistemas geográficos.

Salida:

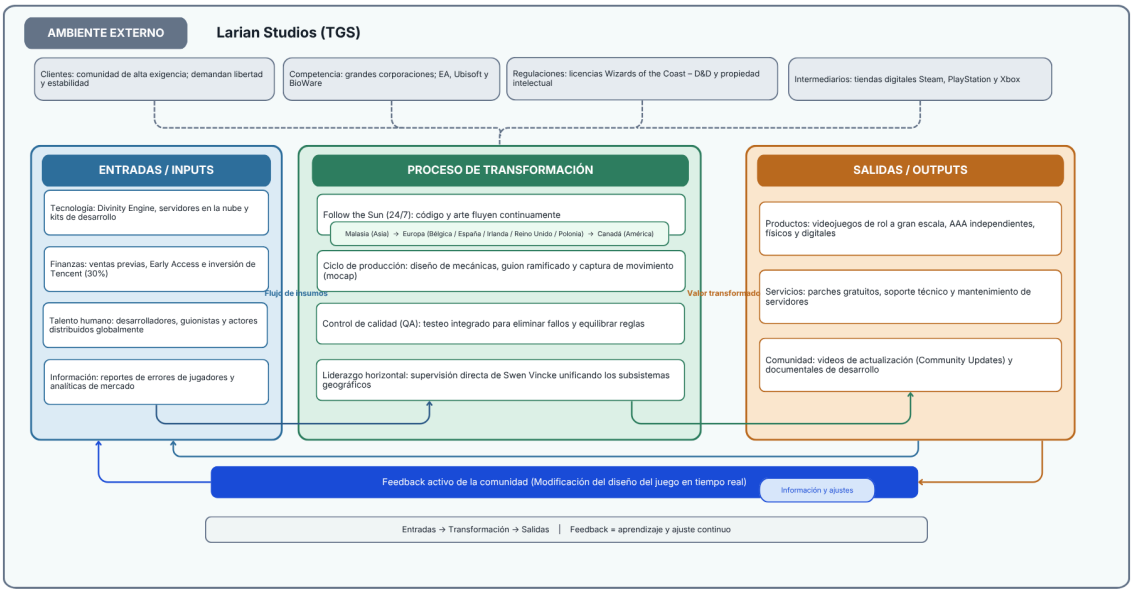
- **Productos Principales:** Videojuegos de rol a gran escala (AAA independientes) lanzados en formato físico y digital.

- **Servicios Post-lanzamiento:** Actualizaciones de software gratuitas (parches), contenido expandido, soporte técnico y mantenimiento de servidores para el modo multijugador.
- **Información y Comunidad:** Videos de actualización para los fans (Community Updates), campañas de marketing, documentales de desarrollo ("Detrás de cámaras") y estados financieros para la junta directiva.

Ambiente/Contexto:

- **Clientes (Comunidad de Jugadores):** Usuarios de alta exigencia que demandan libertad de juego y estabilidad técnica. Su feedback define el rumbo de las actualizaciones.
- **Competencia:** Grandes corporaciones del videojuego AAA (como Electronic Arts, Ubisoft o BioWare) que compiten por el tiempo del jugador y por el talento técnico del mercado.
- **Regulaciones y Aspectos Legales:** Leyes de propiedad intelectual, contratos de licencias con marcas externas (como Wizards of the Coast para el uso de Dungeons & Dragons) y normativas de protección de datos de los usuarios.
- **Plataformas de Distribución (Intermediarios):** Valve (Steam), Sony (PlayStation) y Microsoft (Xbox), quienes controlan las tiendas digitales y cobran comisiones por cada copia vendida.

A continuación, diagrama de la empresa:



Consigna 3

Propuesta de desarrollo de un software integral para Larian Studios: **Adaptación inteligente de mods por IA y gestión automatizada de errores para consolas.**

Como se explicó en la consigna 1, Larian Studios se especializa en videojuegos de rol de nicho y permite a la comunidad un acceso profundo a las herramientas del motor de juego (texturas, modelos, scripts), cediendo la posibilidad de que los usuarios editen y amplíen el contenido a su gusto. Sin embargo, la llegada de estos mods a consolas presenta barreras significativas debido a las restricciones de seguridad de Sony y Microsoft sobre ejecutables y scripts externos, sumado al retraso en los procesos manuales de verificación y QA.
Para superar esta limitación, se propone el desarrollo de un módulo de software con un motor de adaptación mediante Inteligencia Artificial integrado en la infraestructura en la nube del gestor de mods (mod.io). Este sistema actúa como un traductor/conversor de código: analiza los mods creados en PC, reconoce scripts y texturas externas no nativas y los traduce/mapea automáticamente a funciones y assets nativos compatibles con los motores y APIs de consola. De este modo, la IA "sanitiza" y reconstruye el mod para que mantenga una fidelidad casi idéntica al trabajo original del creador (como la inclusión de nuevos mapas complejos, criptas o historias personalizadas, no solo mods estéticos como vestuario) pero utilizando únicamente elementos nativos autorizados, evitando el bloqueo por código externo. Esto se complementa con un bot de soporte técnico automatizado para mantener el equilibrio en el control de calidad.
Esta solución altera e interactúa de forma sistémica con las principales dependencias de la organización:

1. **Investigación y Desarrollo (I+D) — El Módulo Adaptativo:**

Es la dependencia encargada de entrenar, mantener y optimizar el modelo de IA y el entorno del gestor. Recibe como input las restricciones técnicas/legales de las consolas y los archivos de mods heterogéneos de PC. Su proceso de transformación genera como output algoritmos de adaptación que reescriben los paquetes de mods y un SDK *(Software Development Kit)* seguro. I+D actúa como la interfaz adaptativa que rompe la brecha técnica entre la libertad de desarrollo en PC y los entornos cerrados de consola.

2. **Control de Calidad (QA) — El Filtro de Control y Homeostasis:**

Trabaja en directa coordinación con I+D para auditar los resultados emitidos por el motor de IA. Define los parámetros de seguridad, límites de memoria y umbrales de compatibilidad para asegurar que la conversión no introduzca fallas de estabilidad ni rompa el balance del

juego. QA actúa como el mecanismo homeostático que audita el contenido "sanitizado" por la IA antes de enviarlo a la aprobación final de Sony y Microsoft.

3. **Soporte Técnico — El Loop de Retroalimentación (Feedback):**

El bot automatizado filtra y resuelve las incidencias de primer nivel reportadas por los usuarios en consolas (fallas de instalación o errores menores de ejecución). Los datos de comportamiento errático en mods adaptados por la IA se procesan y envían como feedback continuo hacia I+D y QA. Esto permite reentrenar a la IA para que reconozca patrones de error recurrentes y mejore sus traducciones de código en futuras actualizaciones, automatizando la homeostasis técnica del sistema.

En conclusión, esta propuesta potencia la filosofía de Larian Studios centrada en la comunidad y la libertad del usuario, permitiendo que proyectos de mods masivos creados por programadores independientes se adapten sin contratiempos a consolas, maximizando la eficiencia operativa del estudio ante sus nuevos lanzamientos.

Conclusión

El análisis realizado sobre Larian Studios nos demuestra como una organización del sector del desarrollo del software funciona de manera integral como un sistema abierto y dinámico. Su éxito no depende solo de la calidad técnica de sus productos, sino de la constante interacción y retroalimentación (*feedback*) con su entorno, especialmente con su comunidad de jugadores y las plataformas de distribución.

Asimismo, la aplicación del enfoque sistémico en la consigna 3 permite abordar una problemática real de la industria (*puedo confirmarlo como la autora de este trabajo, aquí jugadora de rol presente*) que es la adaptación e integración de contenido generado por usuarios (mods) hacia entornos cerrados como consolas. La propuesta de un módulo con adaptación por IA y soporte automatizado no solo optimiza procesos técnicos, o evita que los usuarios de consola queden excluidos de extensiones complejas desarrolladas por la comunidad (como nuevos mapas o historias), sino que demuestra la interdependencia entre las áreas de la empresa (I+D, QA y Soporte Técnico). Cada una de estas dependencias cumple un rol clave como subsistema adaptativo, homeostático o de retroalimentación, trabajando en conjunto para mantener la estabilidad del software y perseverar la filosofía de libertad y cercanía con la comunidad que caracteriza a Larian Studios.

En definitiva, comprender a la empresa como un sistema abierto permite diseñar soluciones innovadoras y sostenibles, asegurando que los cambios en un módulo potencien la eficiencia y el valor global de toda la organización.

Referencias

- ***Larian Studios - Página Web***
- ***El director de Baldur's Gate 3 podría asistir a los Game Awards vistiendo armadura.*** *(Principalmente por la información sobre que el dueño de la empresa disfruta realmente el trabajo e interactúa de las formas más divertidas con su equipo, rompiendo los clásicos niveles de jerarquía.)*

Declaración de transparencia

- Gran parte de los datos técnicos los investigué a través de la IA de Google, el resto los conozco por ser usuario activo de los productos de la empresa. Cabe destacar que este trabajo para mi no solo significó poner a prueba los conocimientos de la TGS sino también conocer más a Larian Studios, su visión es la misma que la mía, como futura programadora aspiro llegar algún día a trabajar allí. La pasión que le dedican es contagiosa y me encantan ese tipo de videojuegos.
- Para el diagrama he utilizado Canva. Una vez tuve la información, expliqué en detalle como quería el orden de flujo, ambiente por fuera, entrada (input) izquierda, proceso de transformación en el centro y salida a la derecha más los feedback.
- Para la propuesta para el **desarrollo de un software integral** estuve investigando nuevamente a través de la IA de Google. Mi inspiración nació a partir de **tecnologías de renderizado** por IA como Nvidia DLSS, las cuales reinterpretan y optimizan código gráfico en tiempo real. A partir de allí, me pregunté si sería posible aplicar un principio similar pero a nivel de código de mods: que una IA analice scripts y texturas externas, identifique equivalencias con los archivos nativos del juego y los reconstruya de forma totalmente segura y compatible para consolas. Para que sea **seguro y viabilice** la aprobación en consolas, la IA debe operar en el pipeline de validación previo a la publicación, es decir, la ubicación ideal sería dentro de la infraestructura de **mod.io / servidor del gestor de Larian en la nube** (no dentro del juego ni de la consola local). Esto es porque las consolas no permiten ejecutar código sin validar o compiladores en tiempo de ejecución por riesgo de seguridad. Si el proceso de "adaptación por IA" ocurre en la nube durante el upload del modder, la IA entrega un paquete listo, firmado y seguro para que Sony/Microsoft lo autoricen.